

TP : Bataille Navale – Java

Matisse
kra
bts sio

Sommaire

Introduction	2
Solution	2
Étape 1 : Initialisation des tableaux	2
Étape 2 : Placement des bateaux du joueur	2
Étape 3 : Placement aléatoire des bateaux de l'ordinateur	3
Étape 4 : Création des procédures d'affichage	3
4.1. Objectif de l'étape	3
4.2. Première procédure : afficherGrille()	4
Explications :	4
5. Deuxième procédure : grilleCachee()	4
Explications :	5
Appel des procédures	6
Exemple d'affichage console complet	7
Étape 6 : Tir du joueur	7
6.1. Objectif de l'étape	7
6.2. Variables utilisées	8
6.3. Vérification de la validité du tir	8
6.5. Résultat du tir	8
Explication des conditions :	9
6.7. Mise à jour de la grille	9
Étape 7 : Tir de l'ordinateur	10
Exemple d'exécution dans la console	10
Étape 7 : Fin de partie et rejouer	11
Conclusion	11

Introduction

L'objectif de ce TP était de créer un petit jeu de bataille navale en Java en suivant un algorithme détaillé étape par étape. Chaque joueur (le joueur et l'ordinateur) possède un champ de bataille représenté par un tableau à double dimension. Le but du jeu est de placer ses bateaux, puis de tirer sur ceux de l'adversaire jusqu'à en trouver cinq. Le programme devait être structuré en plusieurs étapes : initialisation des grilles, placement des pions, tir du joueur, tir de l'ordinateur, affichage des grilles, et fin de partie.

Solution

Étape 1 : Initialisation des tableaux

J'ai créé deux tableaux à double dimension :

```
int tabjoueur[][] = new int[5][5];
int tabordi[][] = new int[5][5];
```

Chaque case reçoit la valeur **0** pour indiquer qu'elle est vide.

Cette partie m'a permis de bien comprendre les **boucles imbriquées** :

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        tabjoueur[i][j] = 0;
        tabordi[i][j] = 0;
    }
}
```

Étape 2 : Placement des bateaux du joueur

Le joueur doit placer 5 bateaux sur sa grille.

J'ai utilisé le Scanner pour récupérer les coordonnées (ligne et colonne) :

```
while (nb_bateauJ < 5) {
    System.out.println("À quelle ligne placez-vous votre bateau ?");
    int ligne = sc.nextInt();
    System.out.println("À quelle colonne placez-vous votre bateau ?");
    int colonne = sc.nextInt();

    if (ligne < 1 || ligne > 5 || colonne < 1 || colonne > 5) {
        System.out.println("Placement impossible, hors de la grille !");
    } else if (tabjoueur[ligne - 1][colonne - 1] == 1) {
        System.out.println("Placement impossible, case déjà occupée !");
    } else {
        tabjoueur[ligne - 1][colonne - 1] = 1;
        nb_bateauJ++;
        System.out.println("Bateau " + nb_bateauJ + " placé !");
    }
}
```

Avant de placer un bateau, je vérifie que la case est vide et dans les limites de la grille.

Difficulté rencontrée :

- J'ai eu plusieurs erreurs au début avec les indices du tableau, car les tableaux en Java commencent à 0, alors que les lignes et colonnes saisies commencent à 1.
- J'ai corrigé ça en utilisant `tabjoueur[ligne - 1][colonne - 1]`.

Étape 3 : Placement aléatoire des bateaux de l'ordinateur

Les bateaux de l'ordinateur se placent automatiquement avec des coordonnées générées au hasard :

```
int nb_bateauO = 0;
while (nb_bateauO < 5) {
    int ligneO = (int) (Math.random() * 5);
    int colonneO = (int) (Math.random() * 5);
    if (tabordi[ligneO][colonneO] == 0) {
        tabordi[ligneO][colonneO] = 1;
        nb_bateauO++;
    }
}
```

Si la case est libre (`== 0`), on y place un bateau (`= 1`).

Difficulté rencontrée :

Au départ, certains bateaux se plaçaient plusieurs fois au même endroit. J'ai corrigé en ajoutant une condition de vérification avant chaque placement.

Étape 4 : Création des procédures d'affichage

Cette étape consistait à créer deux procédures pour afficher le champ de bataille du joueur et celui de l'ordinateur.

L'objectif était d'obtenir une représentation visuelle claire des grilles, avec les numéros de ligne et de colonne, et différents symboles selon l'état des cases.

4.1. Objectif de l'étape

Le but est d'écrire une procédure Java capable d'afficher un tableau à deux dimensions (`int tab[][]`) de manière lisible.

Cette procédure doit :

- afficher les numéros de colonne en haut de la grille,
- afficher les numéros de ligne à gauche,
- et afficher le contenu de chaque case selon sa valeur.

Le prototype demandé dans l'énoncé était : `static void NomProcedure(int tab[][], int nbcases)`
Ce format permet d'appeler la procédure en lui passant le tableau concerné et la taille de la grille.

4.2. Première procédure : afficherGrille()

Cette première procédure sert à afficher la grille du joueur avec tous ses bateaux visibles. J'ai commencé par afficher les numéros des colonnes avec une boucle :

```
System.out.println("    1    2    3    4    5 ");
System.out.println(" +---+---+---+---+---+");
```

Puis, à l'intérieur d'une double boucle, j'affiche chaque ligne :

```
for (int i = 0; i < nbcase; i++) {
    System.out.print((i + 1) + " ");
    for (int j = 0; j < nbcase; j++) {
        if (tab[i][j] == 0 || tab[i][j] == 1) {
            System.out.print(" ? |");
        } else if (tab[i][j] == 2) {
            System.out.print(" x |"); // touché
        } else if (tab[i][j] == 3) {
            System.out.print(" o |"); // raté
        }
    }
    System.out.println();
    System.out.println(" +---+---+---+---+---+");
}
}
```

Explications :

- `tab[i][j] == 0` : case vide → j'affiche une vague ~
- `tab[i][j] == 1` : case avec un bateau → symbole "o"
- `tab[i][j] == 2` : bateau touché → symbole "x"
- `tab[i][j] == 3` : tir raté → symbole "*"

Cela permet au joueur de **voir ses bateaux et les tirs de l'ordinateur** sur sa propre grille.

5. Deuxième procédure : grilleCachee()

Cette procédure sert à **afficher le champ de bataille de l'ordinateur**, mais sans montrer les emplacements réels des bateaux (pour ne pas tricher).

Voici le code :

```
public static void grilleCachee(int tab[][], int nbcase) {
    System.out.println("    1    2    3    4    5 ");
    System.out.println(" +---+---+---+---+---+");
    for (int i = 0; i < nbcase; i++) {
        System.out.print((i + 1) + " ");
        for (int j = 0; j < nbcase; j++) {
            if (tab[i][j] == 2) {
```

```

        System.out.print(" x |");
    } else if (tab[i][j] == 3) {
        System.out.print(" o |");
    } else {
        System.out.print(" ? |");
    }
}
System.out.println();
System.out.println("  +---+---+---+---+---+");
}
}

```

Explications :

- L'ordinateur garde ses bateaux secrets :
Si la case vaut **0** ou **1**, j'affiche "?" (inconnue).
- Si le joueur a tiré et **touché**, j'affiche "x".
- Si le joueur a **raté**, j'affiche "".

voici les deux procedure :

```

// Procédure pour afficher la grille
public static void afficherGrille(int tab[5][5], int nbcase) {
    System.out.println(x: "   1  2  3  4  5 ");
    System.out.println(x: "  +---+---+---+---+---+");
    for (int i = 0; i < nbcase; i++) {
        System.out.print((i + 1) + " ");
        for (int j = 0; j < nbcase; j++) {
            if (tab[i][j] == 0 || tab[i][j] == 1) {
                System.out.print(s: " ? |");
            } else if (tab[i][j] == 2) {
                System.out.print(s: " x |"); // touché
            } else if (tab[i][j] == 3) {
                System.out.print(s: " o |"); // raté
            }
        }
        System.out.println();
        System.out.println(x: "  +---+---+---+---+---+");
    }
}

// Procédure pour afficher la grille cachée de l'ordinateur
public static void grilleCachee(int tab[5][5], int nbcase) {
    System.out.println(x: "   1  2  3  4  5 ");
    System.out.println(x: "  +---+---+---+---+---+");
    for (int i = 0; i < nbcase; i++) {
        System.out.print((i + 1) + " ");
        for (int j = 0; j < nbcase; j++) {
            if (tab[i][j] == 2) {
                System.out.print(s: " x |");
            } else if (tab[i][j] == 3) {
                System.out.print(s: " o |");
            } else {
                System.out.print(s: " ? |");
            }
        }
        System.out.println();
        System.out.println(x: "  +---+---+---+---+---+");
    }
}

```

Appel des procédures

Après le placement des bateaux, j'appelle mes deux fonctions :

```
System.out.println("\nGrille du joueur :");

    afficherGrille(tabjoueur, 5);

    System.out.println("\nGrille de l'ordinateur :");

    grilleCachee(tabordi, 5);
```

Cela permet de visualiser l'état des deux champs de bataille avant de commencer les tirs.

Difficultés rencontrées

Voici les principaux problèmes rencontrés pendant cette étape :

1. **Alignement des cases :**

Les barres verticales (|) ne s'alignaient pas bien à cause des espaces dans System.out.print. J'ai dû ajuster les espacements (" ") pour que tout soit propre visuellement.

2. **Confusion entre affichage visible et caché :**

Au début, les deux grilles affichaient les mêmes symboles, ce qui montrait les bateaux de l'ordinateur. J'ai corrigé ça en ajoutant une condition différente pour grilleCachee().

3. **Valeurs du tableau mal interprétées :**

Il m'arrivait d'avoir des x ou * mal placés à cause de valeurs mal mises à jour après un tir. Pour corriger, j'ai vérifié à chaque étape que les valeurs (0, 1, 2, 3) correspondaient bien à leur état :

- 0 → vide
- 1 → bateau
- 2 → touchez
- 3 → raté

Exemple d'affichage console complet

Après le placement des bateaux (les pions du joueur sont visibles, ceux de l'ordinateur sont cachés)

```
Grille du joueur :
  1  2  3  4  5
+---+---+---+---+
1  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
2  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
3  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
4  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
5  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+

Grille de l'ordinateur :
  1  2  3  4  5
+---+---+---+---+
1  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
2  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
3  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
4  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
5  ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
```

Étape 6 : Tir du joueur

6.1. Objectif de l'étape

Le but de cette étape est de permettre au joueur de **tirer sur une case du champ de bataille de l'ordinateur** pour essayer de trouver ses bateaux.

Le joueur entre les coordonnées (ligne et colonne), puis le programme :

1. vérifie si la case est valide,
2. simule un tir avec un délai (Thread.sleep), affiche le résultat (touché, raté ou déjà découvert),
3. met à jour le tableau de l'ordinateur,
4. puis réaffiche la grille cachée pour voir le résultat du tir.

6.2. Variables utilisées

Avant de tirer, j'ai défini plusieurs variables utiles :

```
System.out.println("\nÀ vous de jouer !");

    System.out.print("Ligne : ");
    int tirLigne = sc.nextInt();
    System.out.print("Colonne : ");
    int tirColonne = sc.nextInt();

int bateauTouchesOrdi = 0;
```

- tirLigne et tirColonne : coordonnées saisies par le joueur
- bateauTouchesOrdi : compteur du nombre de bateaux ennemis touchés par le joueur
- J'ai utilisé la classe Scanner pour demander la ligne et la colonne :

6.3. Vérification de la validité du tir

Avant de tirer, je vérifie que la ligne et la colonne saisies sont bien comprises entre 1 et 5 (car le tableau est de 5x5) :

```
if (tirLigne < 1 || tirLigne > 5 || tirColonne < 1 || tirColonne > 5) {

    System.out.println("Coordonnées invalides !");

    continue;

}
```

Si le joueur tape une coordonnée en dehors de la grille, le programme affiche un message d'erreur et redemande les coordonnées.

6.4. Simulation du tir

Pour rendre le jeu plus réaliste, j'ai ajouté un petit délai avant d'afficher le résultat :

```
Thread.sleep(2000);

System.out.println("Tir en cours...");
```

Cela simule un tir et crée un effet d'attente avant de révéler si le tir est "touché" ou "raté".

6.5. Résultat du tir

Le cœur de cette étape repose sur une série de tests selon la valeur de la case visée :

```
if (tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] == 1) {  
    System.out.println(x: "Touché !");  
    tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] = 2;  
    bateauTouchesOrdi++;  
} else if (tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] == 0) {  
    System.out.println(x: "Raté !");  
    tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] = 3;  
} else {  
    System.out.println(x: "Déjà tiré ici !");  
}
```

Explication des conditions :

- == 1 il y avait un bateau sur la case **Touché !**
La case passe à 2 (état "touché")
Le score du joueur (bateauTouchesOrdi) augmente de 1
- == 0 la case était vide **Raté !**
La case passe à 3 (état "tir raté")
- Sinon la case avait déjà été découverte **Déjà tiré ici !**

6.7. Mise à jour de la grille

Après chaque tir, j'affiche la nouvelle version du champ de bataille de l'ordinateur avec la procédure grilleCachee() :

```
System.out.println("\nGrille de bataille (ordinateur) :");  
grilleCachee(tabordi, 5);
```

Cela montre visuellement où le joueur a touché ou raté.

Étape 7 : Tir de l'ordinateur

L'ordinateur tire à des coordonnées aléatoires :

```

System.out.println(x: "\nL'ordinateur tire...");
int tirLigne0, tirColonne0;
do {
    tirLigne0 = (int)(Math.random() * 5);
    tirColonne0 = (int)(Math.random() * 5);
} while (tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 2 || tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 3);
try {
    Thread.sleep(millis: 2000);
} catch (Exception e) {
    // TODO: handle exception
}

System.out.println(x: "Tir en cours...");
if (tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 1) {
    System.out.println(x: "L'ordinateur a touché votre bateau !");
    tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] = 2;
    bateauTouchesJoueur++;
} else {
    System.out.println(x: "L'ordinateur a raté !");
    tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] = 3;
}

System.out.println(x: "\nGrille du joueur mise à jour :");
afficherGrille(tabJoueur, nbCase: 5);
    
```

Difficulté rencontrée :

L'ordinateur pouvait tirer deux fois au même endroit au début, car je n'avais pas vérifié si la case était déjà découverte.

La boucle do...while a réglé le problème.

Exemple d'exécution dans la console

```

À vous de jouer !
Ligne : 1
Colonne : 2
Tir en cours...
Raté !

Grille de bataille (ordinateur) :
  1  2  3  4  5
+---+---+---+---+
1 | ? | x | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
3 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
4 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
5 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+

L'ordinateur tire...
Tir en cours...
L'ordinateur a raté !

Grille du joueur mise à jour :
  1  2  3  4  5
+---+---+---+---+
1 | ? | ? | x | ? | ? |
+---+---+---+---+
2 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
3 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
4 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+
5 | ? | ? | ? | ? | ? |
+---+---+---+---+

=== Nouveau tour ===
Score : Joueur 0/5 | Ordinateur 0/5
    
```

Étape 7 : Fin de partie et rejouer

avec la boucle while La partie se termine quand un des joueurs trouve les 5 bateaux de son adversaire.

J'ai ajouté la possibilité de **rejouer une partie** :

```
} while (bateauTouchesJoueur < 5 && bateauTouchesOrdi < 5);

// --- Fin de partie ---
System.out.println(x: "\n=== Fin de la partie ===");
if (bateauTouchesJoueur >= 5) {
    System.out.println(x: "L'ordinateur a gagné !");
} else {
    System.out.println(x: "Félicitations, vous avez gagné !");
}

// Affichage du score final
System.out.println("Score final : Joueur " + bateauTouchesOrdi + "/5 | Ordinateur " + bateauTouchesJoueur + "/5");

// Rejouer ?
System.out.print(s: "\nVoulez-vous rejouer ? (o/n) : ");
rejouer = sc.next();

} while (rejouer.equalsIgnoreCase(anotherString: "o"));
System.out.println(x: "\nMerci d'avoir joué à la bataille navale !");
```

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre comment traduire un algorithme en programme Java complet, en utilisant :

- les tableaux à deux dimensions,
- les conditions et boucles,
- la gestion des entrées utilisateur,
- et la structure modulaire avec des procédures.

Les principales difficultés ont été :

- la gestion des indices des tableaux,
- les erreurs de syntaxe (majuscule sur System, oublis de “;”),
- et la compréhension du fonctionnement du hasard et des boucles imbriquées.

Mais au final, j'ai réussi à obtenir un jeu fonctionnel et lisible, qui reprend bien les principes vus en cours d'algo.

Annexe

code complet

```

1  package batatillenavale;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class BatatilleNavale {
6
7      // Procédure pour afficher la grille
8      public static void afficherGrille(int tab[][], int nbcase) {
9          System.out.println(x: " 1 2 3 4 5 ");
10         System.out.println(x: " +---+---+---+---+");
11         for (int i = 0; i < nbcase; i++) {
12             System.out.print((i + 1) + " ");
13             for (int j = 0; j < nbcase; j++) {
14                 if (tab[i][j] == 0 || tab[i][j] == 1) {
15                     System.out.print(s: " ? |");
16                 } else if (tab[i][j] == 2) {
17                     System.out.print(s: " o |"); // touché
18                 } else if (tab[i][j] == 3) {
19                     System.out.print(s: " x |"); // raté
20                 }
21             }
22             System.out.println();
23             System.out.println(x: " +---+---+---+---+");
24         }
25     }
26
27     // Procédure pour afficher la grille cachée de l'ordinateur
28     public static void grilleCachee(int tab[][], int nbcase) {
29         System.out.println(x: " 1 2 3 4 5 ");
30         System.out.println(x: " +---+---+---+---+");
31         for (int i = 0; i < nbcase; i++) {
32             System.out.print((i + 1) + " ");
33             for (int j = 0; j < nbcase; j++) {
34                 if (tab[i][j] == 2) {
35                     System.out.print(s: " o |");
36                 } else if (tab[i][j] == 3) {
37                     System.out.print(s: " x |");
38                 } else {
39                     System.out.print(s: " ? |");
40                 }
41             }
42             System.out.println();
43             System.out.println(x: " +---+---+---+---+");
44         }
45     }

```

```

47  Run | Debug
48  public static void main(String[] args) {
49      Scanner sc = new Scanner(System.in);
50      String rejouer;
51
52      do {
53          int tabJoueur[][] = new int[5][5];
54          int tabordi[][] = new int[5][5];
55          int nb_bateauJ = 0;
56          int bateauTouchesJoueur = 0;
57          int bateauTouchesOrdi = 0;
58
59          // Initialisation des grilles
60          for (int i = 0; i < 5; i++) {
61              for (int j = 0; j < 5; j++) {
62                  tabJoueur[i][j] = 0;
63                  tabordi[i][j] = 0;
64              }
65          }
66
67          // Placement des bateaux du joueur
68          while (nb_bateauJ < 5) {
69              System.out.println(x: "A quelle ligne placez-vous votre bateau ?");
70              int ligne = sc.nextInt();
71              System.out.println(x: "A quelle colonne placez-vous votre bateau ?");
72              int colonne = sc.nextInt();
73
74              if (ligne < 1 || ligne > 5 || colonne < 1 || colonne > 5) {
75                  System.out.println(x: "Placement impossible, hors de la grille !");
76              } else if (tabJoueur[ligne - 1][colonne - 1] == 1) {
77                  System.out.println(x: "Placement impossible, case déjà occupée !");
78              } else {
79                  tabJoueur[ligne - 1][colonne - 1] = 1;
80                  nb_bateauJ++;
81                  System.out.println("Bateau " + nb_bateauJ + " placé !");
82              }
83          }
84
85          // Placement aléatoire des bateaux de l'ordinateur
86          int nb_bateau0 = 0;
87          while (nb_bateau0 < 5) {
88              int ligne0 = (int)(Math.random() * 5);
89              int colonne0 = (int)(Math.random() * 5);

```

```

97         if (tabordiligne0[colonne0] == 0) {
98             tabordiligne0[colonne0] = 1;
99             nb_bateau0++;
100         }
101     }
102
103     System.out.println("\nGrille du joueur :");
104     afficherGrille(tabJoueur, nbcase: 5);
105     System.out.println("\nGrille de l'ordinateur :");
106     grilleCachee(tabordi, nbcase: 5);
107
108     // Boucle principale du jeu ---
109     do {
110         System.out.println("\n== Nouveau tour ==");
111         System.out.println("Score : Joueur " + bateauTouchesOrdi + "/"5 | Ordinateur " + bateauTouchesJoueur + "/"5");
112
113         // Tir du joueur
114         System.out.println("\nÀ vous de jouer !");
115         System.out.print(s: "Ligne : ");
116         int tirLigne = sc.nextInt();
117         System.out.print(s: "Colonne : ");
118         int tirColonne = sc.nextInt();
119
120         if (tirLigne < 1 || tirLigne > 5 || tirColonne < 1 || tirColonne > 5) {
121             System.out.println(s: "Coordonnées invalides !");
122             continue;
123         }
124         try {
125             Thread.sleep(1000);
126         } catch (Exception e) {
127             // TODO: handle exception
128         }
129
130         System.out.println(s: "Tir en cours...");
131
132         if (tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] == 1) {
133             System.out.println(s: "Touché !");
134             tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] = 2;
135             bateauTouchesOrdi++;
136         } else if (tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] == 0) {
137             System.out.println(s: "Raté !");
138             tabordi[tirLigne - 1][tirColonne - 1] = 3;
139         }
140     } while (bateauTouchesOrdi == 5 || bateauTouchesJoueur == 5);
141
142     // Tir de l'ordinateur
143     System.out.println("\nL'ordinateur tire...");
144     int tirLigne0, tirColonne0;
145     do {
146         tirLigne0 = (int)(Math.random() * 5);
147         tirColonne0 = (int)(Math.random() * 5);
148         while (tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 2 || tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 3);
149     } while (true);
150     Thread.sleep(1000);
151     try {
152         Thread.sleep(1000);
153     } catch (Exception e) {
154         // TODO: handle exception
155     }
156
157     System.out.println(s: "Tir en cours...");
158     if (tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 1) {
159         System.out.println(s: "L'ordinateur a touché votre bateau !");
160         tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] = 2;
161         bateauTouchesJoueur++;
162     } else {
163         System.out.println(s: "L'ordinateur a raté !");
164         tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] = 3;
165     }
166
167     System.out.println(s: "Grille du joueur mise à jour :");
168     afficherGrille(tabJoueur, nbcase: 5);
169
170     while (bateauTouchesJoueur < 5 && bateauTouchesOrdi < 5);
171
172     // Fin de partie ---
173     System.out.println(s: "\n== Fin de la partie ==");
174     if (bateauTouchesJoueur >= 5) {
175         System.out.println(s: "L'ordinateur a gagné !");
176     }
177 }

```

```

138     } else {
139         System.out.println(s: "Déjà tiré ici !");
140     }
141
142     System.out.println("\nGrille de bataille (ordinateur) :");
143     grilleCachee(tabordi, nbcase: 5);
144
145     if (bateauTouchesOrdi == 5 || bateauTouchesJoueur == 5) break;
146
147     // Tir de l'ordinateur
148     System.out.println("\nL'ordinateur tire...");
149     int tirLigne0, tirColonne0;
150     do {
151         tirLigne0 = (int)(Math.random() * 5);
152         tirColonne0 = (int)(Math.random() * 5);
153         while (tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 2 || tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 3);
154     } while (true);
155     Thread.sleep(1000);
156     try {
157         Thread.sleep(1000);
158     } catch (Exception e) {
159         // TODO: handle exception
160     }
161
162     System.out.println(s: "Tir en cours...");
163     if (tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] == 1) {
164         System.out.println(s: "L'ordinateur a touché votre bateau !");
165         tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] = 2;
166         bateauTouchesJoueur++;
167     } else {
168         System.out.println(s: "L'ordinateur a raté !");
169         tabJoueur[tirLigne0][tirColonne0] = 3;
170     }
171
172     System.out.println(s: "Grille du joueur mise à jour :");
173     afficherGrille(tabJoueur, nbcase: 5);
174
175     while (bateauTouchesJoueur < 5 && bateauTouchesOrdi < 5);
176
177     // Fin de partie ---
178     System.out.println(s: "\n== Fin de la partie ==");
179     if (bateauTouchesJoueur >= 5) {
180         System.out.println(s: "L'ordinateur a gagné !");
181     }
182 }

```

```

171     } else {
172         System.out.println(s: "Félicitations, vous avez gagné !");
173     }
174
175     // Affichage du score final
176     System.out.println("Score final : Joueur " + bateauTouchesOrdi + "/"5 | Ordinateur " + bateauTouchesJoueur + "/"5");
177
178     // Rejouer ?
179     System.out.print(s: "\nVoulez-vous rejouer ? (o/n) : ");
180     rejouer = sc.next();
181
182     while (rejouer.equalsIgnoreCase(anotherString: "o"));
183
184     System.out.println(s: "\nMerci d'avoir joué à la bataille navale !");
185 }
186 }

```